PROJECT PRD

Product Requirements Document

Project Name	Mahastudy : Aplikasi pengelola aktivitas akademik dan produktivitas mahasiswa
Team	Kelompok 7
Course	Mobile Programming
Version	1.0
Date	9 September 2026

Tujuan Dokumen

PRD ini digunakan untuk menjelaskan apa yang akan dibangun, untuk siapa, mengapa produk dibutuhkan, dan kebutuhan utama produk. PRD tidak menjelaskan detail implementasi kode.

1. Problem & Users

1.1 Problem Statement

Mahasiswa kesulitan mengelola tugas, deadline, jadwal kuliah, ujian, dan waktu, serta sulit mengetahui apakah ada kegiatan organisasi/kampus yang perlu diikuti pada waktu tertentu, sehingga aktivitas akademik dan non-akademik sering terlewat atau dikerjakan mendekati batas waktu.

1.2 Target Users

Mahasiswa aktif jenjang D3/S1 (umumnya Gen Z, usia 18–23 tahun) yang mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester, terbiasa menggunakan smartphone Android sebagai perangkat utama, serta memiliki jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan yang berubah-ubah setiap minggu.

1.3 User Needs / Pain Points

- Informasi tugas, jadwal kuliah, dan ujian tersebar di banyak sumber sehingga sulit dipantau dalam satu tampilan.
- Sulit menentukan tugas mana yang harus dikerjakan lebih dulu karena tidak ada penanda prioritas dan status.
- Sering lupa deadline atau jadwal karena tidak ada pengingat yang relevan.
- Rencana belajar jarang terlaksana karena tidak terjadwal dan tidak terukur progresnya.
- Kegiatan organisasi/kampus tidak tergabung dengan jadwal akademik sehingga mahasiswa sering tidak mengetahui atau baru menyadarinya mendekati waktu pelaksanaan.
- Mahasiswa sering kesulitan menemukan lokasi ruang kelas, terutama saat ada perpindahan ruangan atau kelas pengganti.

1.4 Project Goal

Membangun aplikasi mobile Android yang menyatukan pengelolaan tugas, jadwal kuliah, ujian, rencana belajar, dan kegiatan organisasi/kampus dalam satu tempat, serta memberi pengingat dan ringkasan progres agar mahasiswa dapat menjalankan aktivitas akademik dan non-akademiknya secara lebih terstruktur dan tepat waktu.

2. Product Requirements

2.1 Functional Requirements

ID	Functional Requirement
FR-01	Pengguna dapat menambahkan data mata kuliah yang diikuti.
FR-02	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jadwal kuliah, termasuk lokasi ruang kelas.
FR-03	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus tugas beserta mata kuliah, deadline, prioritas, dan status pengerjaan.
FR-04	Pengguna dapat mengubah status tugas menjadi "belum dikerjakan" atau "sedang dikerjakan", dan menandai tugas "selesai" dengan mengunggah foto/screenshot bukti pengerjaan lalu menekan tombol submit.
FR-05	Pengguna dapat menambahkan dan mengelola jadwal ujian.

FR-06	Pengguna dapat membuat rencana belajar berdasarkan mata kuliah, waktu, dan target belajar.
FR-07	Pengguna dapat mengubah dan menghapus rencana belajar yang telah dibuat.
FR-08	Sistem dapat menampilkan daftar aktivitas akademik dan non-akademik (kegiatan organisasi/kampus) berdasarkan waktu dan/atau prioritas.
FR-09	Sistem dapat menampilkan progres penyelesaian tugas dan aktivitas belajar pengguna.
FR-10	Pengguna dapat menggunakan timer sesi belajar untuk membantu menjalankan rencana belajar.
FR-11	Pengguna dapat melihat lokasi ruang kelas pada peta (GPS/Maps) berdasarkan jadwal kuliah yang dipilih.
FR-12	Sistem dapat menampilkan ringkasan aktivitas akademik dan non-akademik pengguna pada halaman utama.
FR-13	Pengguna dapat mencari atau memfilter tugas berdasarkan mata kuliah, status, prioritas, atau deadline.
FR-14	Sistem menampilkan pesan atau kondisi yang sesuai ketika data belum tersedia atau input pengguna tidak lengkap.
FR-15	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kegiatan organisasi/kampus beserta waktu, lokasi, dan catatan terkait.
FR-16	Sistem memberikan notifikasi untuk jadwal kuliah, ujian, dan kegiatan organisasi/kampus
FR-17	Sistem memberikan notifikasi untuk deadline tugas
FR-18	Sistem memberikan notifikasi untuk sesi belajar terjadwal
FR-19	Sistem menampilkan Smart Daily Agenda, yaitu linimasa harian otomatis gabungan jadwal kuliah+lokasi, deadline tugas, sesi belajar, dan kegiatan organisasi, terurut berdasarkan waktu.
FR-20	Sistem mendeteksi dan menandai tugas berisiko telat (Deadline Risk Alert) berdasarkan sisa waktu, status rencana belajar terkait, dan kepadatan jadwal sebelum deadline.
FR-21	Sistem menampilkan Weekly Productivity Recap, yaitu ringkasan mingguan tugas selesai tepat waktu, jam belajar vs target, konsistensi timer, dan kehadiran kegiatan organisasi.

2.2 Non-functional Requirements

ID	Non-functional Requirement
NFR-01	Antarmuka harus mudah dipahami dan digunakan oleh mahasiswa tanpa langkah yang tidak diperlukan.
NFR-02	Halaman utama ditampilkan dalam waktu ≤ 3 detik pada kondisi perangkat dan jaringan normal.
NFR-03	Aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android yang ditentukan untuk project.
NFR-04	Data setiap pengguna bersifat privat dan hanya dapat diakses melalui akun/sesi login miliknya sendiri, tanpa dibagikan atau ditampilkan ke perangkat/akun lain.
NFR-05	Input dan perubahan data (termasuk data kegiatan organisasi/kampus) harus divalidasi agar data yang tersimpan tetap konsisten.
NFR-06	Fungsi utama tetap dapat digunakan saat koneksi internet tidak tersedia jika data lokal yang diperlukan sudah tersimpan, kecuali fitur yang memerlukan koneksi aktif seperti tampilan peta lokasi kelas.
NFR-07	Aplikasi meminta izin akses lokasi dan kamera/penyimpanan sesuai kebutuhan fitur; jika izin ditolak, aplikasi tetap dapat berjalan dengan fitur terkait dinonaktifkan tanpa crash.
NFR-08	Ukuran file foto/screenshot yang diunggah sebagai bukti tugas dibatasi maksimal (mis. 5 MB) agar tidak membebani penyimpanan lokal/server.
NFR-09	Perhitungan hero feature (Smart Daily Agenda, Deadline Risk Alert, Weekly Productivity Recap) ditampilkan dalam waktu ≤ 2 detik pada kondisi data normal.

2.3 Core Features

No.	Core Feature	Purpose / Value
1	Smart Daily Agenda	Linimasa harian otomatis yang menggabungkan jadwal kuliah+lokasi, deadline tugas, sesi belajar, dan kegiatan organisasi & bukti modul-modul saling terintegrasi.
2	Deadline Risk Alert	Mendeteksi tugas berisiko telat berdasarkan sisa waktu, rencana belajar terkait, dan kepadatan jadwal sebelum deadline.

3	Weekly Productivity Recap	Ringkasan mingguan: persentase tugas selesai tepat waktu, jam belajar vs target, konsistensi timer, kehadiran kegiatan organisasi.
4	Academic & Campus Management	Menyatukan seluruh data akademik dan non-akademik mahasiswa dalam satu modul terintegrasi, meliputi CRUD mata kuliah, jadwal kuliah beserta lokasi berbasis GPS, jadwal ujian, serta kegiatan organisasi dan kampus.
5	Task & Submission Management	Membantu mahasiswa mencatat, memprioritaskan, dan membuktikan penyelesaian tugas secara objektif melalui fitur CRUD tugas, pengaturan status dan prioritas, submit bukti berupa foto/screenshot, serta pencarian dan filter tugas.
6	Study & Productivity	Membantu mahasiswa merencanakan dan menjalankan sesi belajar secara terukur melalui fitur CRUD rencana belajar, study timer, serta pelacakan progres aktivitas belajar.

2.4 User Flow

Alur utama: Open App → Home/Dashboard → Pilih aktivitas → Tambah/Lihat/Edit data → Atur prioritas atau jadwal → Simpan → Data tampil pada dashboard → Notifikasi diberikan sesuai jadwal → Pengguna memperbarui status/progres.

Contoh alur tugas (dengan bukti pengerjaan) : Home → Task → Add Task → Isi mata kuliah, deadline, prioritas → Save → Task muncul pada daftar → Mendapat reminder mendekati deadline → Kerjakan tugas → Unggah foto/screenshot bukti pengerjaan → Tekan tombol Submit → Status tugas otomatis berubah menjadi "Selesai".

Contoh alur jadwal kuliah & lokasi kelas : Home → Jadwal Kuliah → Pilih hari/mata kuliah → Lihat detail jadwal (waktu, ruang) → Tekan "Lihat Lokasi" → Sistem menampilkan lokasi ruang kelas pada peta (GPS/Maps).

Contoh alur jadwal ujian : Home → Exam Schedule → Add Exam → Isi mata kuliah, tanggal, waktu, ruang, catatan → Save → Ujian muncul pada daftar & dashboard → Mendapat reminder mendekati tanggal ujian.

Contoh alur belajar (Study Planner + Timer) : Home → Study Planner → Buat rencana belajar → Tentukan mata kuliah, waktu, dan target → Mulai sesi belajar → Gunakan Study Timer → Selesai sesi → Simpan progres → Sistem memperbarui ringkasan progres pada dashboard.

Contoh alur kegiatan organisasi/kampus : Home → Organization Activity → Add Activity → Isi nama kegiatan, tanggal, waktu, lokasi, catatan → Save → Kegiatan muncul pada jadwal & dashboard → Mendapat reminder mendekati waktu kegiatan.

Contoh alur Smart Daily Agenda : Home → tab "Hari Ini" → sistem mengambil data jadwal kuliah+lokasi, deadline tugas, sesi belajar, dan kegiatan organisasi untuk tanggal hari ini → data diurutkan berdasarkan waktu → ditampilkan sebagai linimasa → user tap salah satu item → diarahkan ke halaman detail item tersebut.

Contoh alur Deadline Risk Alert : Home → Task List → sistem otomatis menghitung status risiko tiap tugas aktif → tugas berisiko diberi label peringatan → user tap tugas berisiko → ke detail tugas → bisa langsung menambahkan rencana belajar dari situ.

Contoh alur Weekly Productivity Recap : Home → tab Recap → sistem menghitung agregat data minggu berjalan → ringkasan/grafik ditampilkan → user dapat menggeser ke minggu lain atau tap salah satu metrik untuk melihat rincian harian.

2.5 Data Requirements

Data / Entity	Key Information	Purpose
User	user_id, nama, email, program studi	Mengidentifikasi pengguna dan menghubungkan aktivitas akademik dengan pengguna.
Course	course_id, nama mata kuliah, dosen, kelas	Menyimpan informasi mata kuliah yang digunakan pada jadwal, tugas, dan belajar.
Schedule	schedule_id, course_id, hari, waktu, ruang, lokasi (koordinat/link maps)	Menyimpan jadwal perkuliahan beserta lokasi ruang kelas.
Exam	exam_id, course_id, tanggal, waktu, ruang, catatan	Menyimpan informasi ujian dan membantu pengingat ujian.

Task	task_id, course_id, judul, deadline, prioritas, status, bukti_file (foto/screenshot), catatan	Mengelola tugas mahasiswa, progres pengerjaan, dan bukti penyelesaiannya.
StudyPlan	study_plan_id, course_id, tanggal, waktu, target, status/progres	Menyimpan rencana dan perkembangan aktivitas belajar.
OrganizationActivity	activity_id, nama_kegiatan, tanggal, waktu, lokasi, catatan	Menyimpan info kegiatan organisasi/kampus.
Notification	notification_id, user_id, jenis, waktu, status_baca	Menyimpan informasi pengingat yang perlu ditampilkan kepada pengguna.

2.6 Constraints & Assumptions

- Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter UI dan ditujukan untuk perangkat Android sesuai ketentuan project.
- Data harus dapat dikelola melalui operasi tambah, lihat, ubah, dan hapus (CRUD) sesuai kebutuhan setiap entitas.
- Penyimpanan data menggunakan database lokal atau server; Firebase tidak digunakan sebagai media penyimpanan data.
- Aplikasi memerlukan mekanisme notifikasi yang relevan dengan aktivitas pengguna.
- Aplikasi menggunakan dua kemampuan perangkat: (1) GPS/Maps untuk menampilkan lokasi ruang kelas pada jadwal kuliah, dan (2) kamera/file upload untuk mengunggah foto atau screenshot sebagai bukti pengerjaan tugas.
- Diasumsikan pengguna memasukkan sendiri data mata kuliah, jadwal, tugas, dan kegiatan organisasi/kampus karena tidak ada integrasi dengan sistem akademik atau organisasi kampus.
- Pengembangan dibatasi oleh waktu perkuliahan satu semester dan sumber daya kelompok.
- Pengembangan aplikasi dibagi berdasarkan modul fungsional, yaitu tiga modul yang masing-masing dikerjakan oleh satu anggota. Setiap modul memiliki minimal empat fungsionalitas nyata dan satu fitur unggulan, serta seluruh modul saling terintegrasi melalui dashboard bersama.

2.7 Success Criteria

- Mahasiswa dapat menambahkan tugas, jadwal, ujian, rencana belajar, dan kegiatan organisasi baru dalam ≤ 5 langkah/tap tanpa error.
- Mahasiswa dapat melihat prioritas dan progres aktivitas akademik maupun non-akademiknya dengan jelas pada dashboard.
- Notifikasi terkirim sesuai waktu yang dijadwalkan (mis. H-1) untuk setiap deadline, jadwal, atau kegiatan organisasi yang mendekat.
- Pengguna baru dapat menyelesaikan alur utama (tambah tugas → lihat di dashboard → dapat reminder) tanpa bantuan/instruksi tambahan pada percobaan pertama, dan seluruh data tersimpan serta diperbarui dengan benar.
- Mahasiswa dapat melihat lokasi ruang kelas dengan tepat melalui GPS/Maps pada jadwal yang memiliki data lokasi.
- Tugas hanya dapat berstatus "selesai" setelah bukti foto/screenshot berhasil diunggah dan disubmit.
- Smart Daily Agenda menampilkan seluruh aktivitas hari berjalan dari keempat sumber data tanpa ada yang terlewat.
- Deadline Risk Alert menandai tugas berisiko sesuai kriteria yang ditentukan (sisa waktu, rencana belajar, kepadatan jadwal) secara akurat.
- Weekly Productivity Recap menampilkan ringkasan mingguan yang sesuai dengan data aktual pengguna pada rentang minggu yang dipilih.

3. Scope

3.1 In Scope

- Pengelolaan data mata kuliah, jadwal kuliah, ujian, tugas, rencana belajar, dan kegiatan organisasi/kampus.
- Pengaturan deadline, prioritas, status, dan progres aktivitas.
- Dashboard ringkasan aktivitas akademik dan non-akademik.
- Notifikasi pengingat untuk aktivitas yang relevan.
- Study timer untuk mendukung sesi belajar.
- Penunjukan lokasi ruang kelas menggunakan GPS/Maps.
- Unggah bukti pengerjaan tugas (foto/screenshot) sebagai syarat menandai tugas selesai.
- Tiga fitur unggulan lintas-modul: Smart Daily Agenda, Deadline Risk Alert, dan Weekly Productivity Recap.

3.2 Out of Scope

- Chat pribadi atau media sosial antar mahasiswa.
- Rekomendasi berbasis AI untuk menentukan jadwal atau materi belajar secara otomatis.
- Sistem akademik resmi kampus seperti input nilai atau pengelolaan KRS.
- Integrasi pembayaran atau transaksi.
- Pengelolaan data akademik resmi yang membutuhkan akses ke sistem internal kampus.
- Integrasi otomatis dengan sistem informasi organisasi/UKM kampus (data kegiatan organisasi diinput manual oleh pengguna).

4. AI Prompt Context

Mahastudy adalah aplikasi mobile Android untuk membantu mahasiswa mengelola aktivitas akademik dan non-akademik (kegiatan organisasi/kampus) serta waktu belajar secara lebih terstruktur. Target pengguna adalah mahasiswa aktif. Masalah utama yang diselesaikan adalah sulitnya mengelola tugas, deadline, jadwal kuliah, ujian, waktu belajar, serta mengetahui kegiatan organisasi/kampus yang perlu diikuti, sehingga aktivitas terlewat atau kurang terorganisir. Aplikasi dibangun sebagai 3 modul fungsional yang saling terintegrasi: (1) Academic & Campus Management dengan fitur utama/unggulan Smart Daily Agenda, (2) Task & Submission Management dengan fitur utama/unggulan Deadline Risk Alert, (3) Study & Productivity dengan fitur utama/unggulan Weekly Productivity Recap yang disatukan lewat dashboard dan notifikasi per modul. Aplikasi menggunakan Flutter UI, membutuhkan pengelolaan data CRUD, database lokal atau server (tanpa Firebase), notifikasi relevan per modul, dan dua device feature yaitu, GPS/Maps untuk lokasi ruang kelas, serta kamera/file upload untuk bukti pengerjaan tugas. Output yang diminta dari AI adalah bantuan perancangan struktur layar, alur pengguna, model data, dan rincian requirement bukan keputusan implementasi teknis yang belum ditentukan kelompok.

Catatan: Detail implementasi teknis ditentukan pada tahap pengembangan berdasarkan keputusan kelompok dan kebutuhan project.

PRD Checklist

- ☑ Problem statement jelas dan berfokus pada pengguna.
- ☑ Target users spesifik.
- ☑ Project goal menjawab masalah yang diidentifikasi.

- ☑ Core features berjumlah 6 dan relevan.
- ☑ User flow utama sudah dituliskan.
- ☑ Data utama sudah diidentifikasi.
- ☑ Constraints dan assumptions sudah dicatat.
- ☑ Success criteria dapat digunakan untuk menilai hasil project.
- ☑ In Scope dan Out of Scope sudah jelas.
- ☑ Functional requirements menjelaskan perilaku/fungsi aplikasi.
- ☑ Non-functional requirements menjelaskan kualitas atau batasan sistem dan dapat diukur.
- ☑ Functional requirements konsisten dengan core features.
- ☑ Non-functional requirements tidak ditulis sebagai fitur baru.